PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
“***Numeri Indice***”

I Rapporti statistici

- **La statistica è una scienza che non va confusa con le statistiche: dati, tabelle, grafici, indici, medie.**
- **Una particolare categoria di misure consolidata nel vocabolario statistico sono i rapporti statistici.**

Il *rapporto statistico di composizione* si ottiene dividendo il valore rilevato in una data circostanza per l'analogo valore rilevato per l'intera popolazione (es. la distribuzione relativa della popolazione residente tra giovani, classi medie, anziani).

I *rapporti statistici di derivazione* si ottengono dividendo la modalità di un fenomeno per quella corrispondente di un altro che, sul piano logico e/o temporale, ne costituisce causa o presupposto logico (es. i nati e i morti sono evidentemente influenzati dalla popolazione residente)

PEGASO

I *rapporti di coesistenza* concernono il rapporto tra la frequenza di una modalità rispetto a quella corrispondente di un'altra modalità (es. l'indice di vecchiaia definito come rapporto tra i residenti con più di 65 anni e quelli con meno di 15 anni)

PEGASO

I *rapporti di densità* concernono il rapporto tra la dimensione globale di un fenomeno e quella spaziale a cui esso fa riferimento (es. la densità di una sostanza inquinante nell'ambiente)

Confronto tra dati e calcolo di numeri indice

I **rapporti statistici** sono misure statistiche elementari finalizzate al confronto tra i dati stessi.

I numeri indice sono particolari rapporti statistici che misurano la variazione di un fenomeno rilevato in tempi ed circostanze diverse.
Essi non dipendono dall'unità di misura.
Solitamente misurano le variazioni dei prezzi nel tempo e sul territorio (es. indice di inflazione).

PEGASO

Percentuali e indici sono strumenti matematici molto utili per mettere a confronto tra loro insiemi di numeri che siano o no dello stesso ordine di grandezza

Un Esempio

Mese	Azienda A	Azienda B
Gennaio	*2,3*	*6,7*
Febbraio	*2,6*	*7,1*
Marzo	*3,1*	*8,4*

PEGASO

Soluzione

Si pone il primo fatturato del trimestre

pari a 100 e si ricavano i valori successivi

come mostrato nella tabella seguente

PEGASO

L’obiettivo è quello di determinare quale delle due aziende ha avuto un andamento migliore

In pratica si divide il fatturato di ogni mese

per quello di gennaio e lo si moltiplica per 100

PEGASO

Mese	Azienda A	Azienda B
Gennaio	100	100
Febbraio	113	106
Marzo	135	125

PEGASO

In sintesi, la statistica insegna a individuare i modi in cui un fenomeno
si manifesta e varia nel tempo, a descriverlo sinteticamente, e a trarne da
esso conclusioni più generali di fenomeni più ampi.

PEGASO

Esercizio da svolgere

Ripartizione aziende risicole italiane						
con riferimento alla superficie totale investita a risaia nell'anno 200X						
Classi di investimento (in ettari)	Numero aziende	Superficie investita a risaia (in ettari)	Superficie media investita per azienda	Numero di aziende in percentuale	Superficie investita in percentuale	
Fino a 3	771	1.355	1,76	11,63%	0,57%	
da 3,01 a 10	1.378	8.560	6,21	20,79%	3,63%	
da 10,01 a 25	1.530	25.573	16,71	23,08%	10,84%	
da 25,01 a 50	1.415	50.868	35,95	21,35%	21,56%	
da 50,01 a 100	1.030	72.122	70,02	15,54%	30,57%	
oltre 100	505	77.473	153,41	7,62%	32,83%	
TOTALE	6.629	235.951	35,59	100,00%	100,00%	